

ANEXO 2.1.2 FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

Declaración de Impacto Ambiental

“Proyecto Solar Valle Escondido”



Preparada por



Diciembre 2018

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE	4
1.1	INTRODUCCIÓN	4
1.2	OBJETIVOS	4
1.2.1	Objetivo general	4
1.2.2	Objetivos específicos	4
1.3	IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	5
1.4	METODOLOGÍA.....	7
1.4.1	Recopilación de antecedentes	7
1.4.2	Fotointerpretación	7
1.4.3	Levantamiento de terreno	9
1.4.4	Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley Nº 20.283	11
1.4.5	Singularidades flora y vegetación.....	14
1.5	RESULTADOS	19
1.5.1	Recopilación de antecedentes	19
1.5.2	Levantamiento de terreno	24
1.5.3	Abundancia de especies	35
1.5.4	Análisis singularidades ambientales.....	36
1.6	CONCLUSIONES	39
1.7	BIBLIOGRAFÍA	40

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1.	CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS EN LA FOTOINTERPRETACIÓN	9
TABLA 2.	ESCALA DE VALORES ADAPTADA A PARTIR DE BRAUN-BLANQUET (1950, 1979).....	11
TABLA 3.	CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE MATORRALES (VEGETACIÓN ZONAL)	12
TABLA 4.	SINGULARIDADES AMBIENTALES CONSIDERADAS EN EL ANÁLISIS DE SINGULARIDADES DE FLORA Y VEGETACIÓN	14
TABLA 5.	LISTADO DE FLORA POTENCIAL.....	22
TABLA 6.	UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO, USO ACTUAL Y FORMACIÓN.....	25
TABLA 7.	UNIDADES DE MUESTREO EJECUTADAS POR FORMACIÓN VEGETAL	27
TABLA 8.	SUPERFICIE SEGÚN COBERTURA ACTUAL DEL SUELO DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	27
TABLA 9.	FORMACIONES CON SUS RESPECTIVAS ASOCIACIONES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	30

TABLA 10. CATÁLOGO FLORÍSTICO DE LAS ESPECIES VEGETALES PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	33
TABLA 11. RIQUEZA DE ESPECIES PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	34
TABLA 12. ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN SEGÚN REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES (RCE)	35
TABLA 13. ESPECIES LISTADAS EN EL D.S. N°68/2009, IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO	35
TABLA 14. DENSIDAD DE ESPECIES LEÑOSAS (NÚMERO DE INDIVIDUOS/HECTÁREA) EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ...	35
TABLA 15. ABUNDANCIA RELATIVA DE ESPECIES LEÑOSAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	36
TABLA 16. ABUNDANCIA RELATIVA DE ESPECIES HERBÁCEAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	36
TABLA 17. ESPECIES EN CATEGORÍA DE AMENAZA Y CASI AMENAZADAS PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	37
TABLA 18. ESPECIES LISTADAS EN EL D.S. N°68/2009 PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	37
TABLA 19. ESPECIES VASCULARES ENDÉMICAS PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	38

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	6
FIGURA 2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN VEGETACIONAL DE GAJARDO (1994)	20
FIGURA 3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE LUEBERT & PLISCOFF (2006)	21
FIGURA 4. LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	26
FIGURA 5. ASOCIACIONES VEGETALES DE MATORRAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	28

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA 1. ÁREAS DESPROVISTAS DE VEGETACIÓN	29
FOTOGRAFÍA 2. FISONOMÍA DE MATORRAL ABIERTO (<i>BULNESIA CHILENSIS</i> Y <i>ENCELIA CANESCENS</i>)	31
FOTOGRAFÍA 3. FISONOMÍA DE MATORRAL MUY ABIERTO (<i>BULNESIA CHILENSIS</i>)	32
FOTOGRAFÍA 4. FISONOMÍA DE MATORRAL BAJO MUY ABIERTO (<i>BULNESIA CHILENSIS</i>)	33

1 FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

1.1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe, se da cuenta de la caracterización ambiental del elemento Flora y Vegetación del Proyecto Solar Valle Escondido (en adelante el Proyecto), ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, región de Atacama. Se entregan los resultados de la prospección de terreno y la revisión de fuentes bibliográficas. Complementariamente, se describen atributos como presencia, distribución, abundancia y riqueza de la flora y vegetación, además de la identificación de especies en categorías de conservación.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del RSEIA⁽¹⁾ y las guías metodológicas SEA (2015/2017).

1.2.2 Objetivos específicos

A partir del artículo 18 del RSEIA se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Identificar y describir el área de influencia del Proyecto para la componente flora y vegetación.
- Identificar los ambientes presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto.

¹ Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

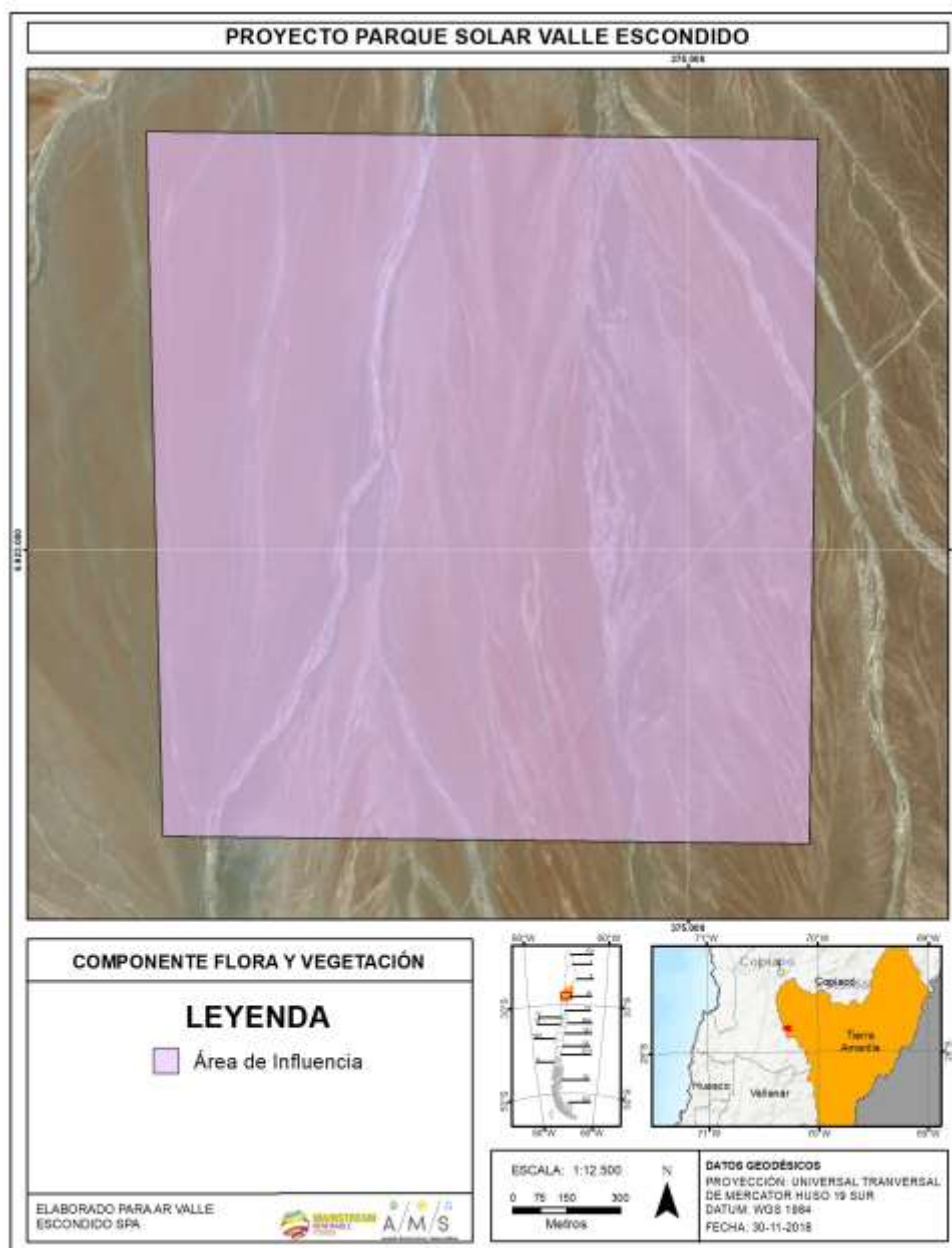
Adicionalmente y en relación a las guías metodológicas del SEA (2015/2017) se incluyeron los siguientes objetivos específicos:

- Describir y analizar bibliográficamente, la riqueza de especies de flora del área de influencia del Proyecto.
- Describir el marco biogeográfico de la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Determinar y analizar la contribución de especies de flora nativas y exóticas del área de influencia del Proyecto.
- Analizar los elementos con singularidad ambiental asociados a vegetación y flora.

1.3 IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia fue definida de acuerdo con la espacialidad que pueden alcanzar los potenciales efectos adversos significativos sobre la flora y vegetación terrestre. En este sentido, el área de influencia consideró la superficie que ocuparán las obras y actividades del Proyecto. El área de influencia del Proyecto tiene una superficie estimada de 359,75 ha. Se extiende por la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, región de Atacama (Figura 1).

Figura 1. Ubicación general del Área de influencia del Proyecto



Fuente: elaboración propia.

1.4 METODOLOGÍA

1.4.1 Recopilación de antecedentes

Se revisaron las fuentes de información de literatura especializada, es decir, científica y académica, informes del estado y del SEA presentes en la zona biogeográfica donde se ubica el área de influencia del Proyecto con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación potencial del sector.

Se determinó el marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia del Proyecto, utilizando como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Plischoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

Para identificación florística, se consultó la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Solar Escondido (RCA N°14/2017), además de literatura botánica especializada como Marticorena & Quezada (1985, 1995, 2001, 2003, 2005, 2011); Squeo et al. (2008), entre otros. La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue en parte al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009).

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos vinculantes como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015).

Considerando su no obligatoriedad, pero sí la utilidad para caracterizar el componente, se elaboró un listado de las especies de flora potencialmente presentes en el área de influencia del Proyecto, tomando en consideración el tipo de hábitat, la distribución latitudinal, la altitud y las localidades donde han sido descritas las especies. Para cada especie se presenta la Clase, Familia y Nombre común.

1.4.2 Fotointerpretación

Para obtener una cobertura actualizada del área de influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes provenientes de *Google Earth* y *ESRI DigitalGlobe*. De acuerdo a un criterio experto y basado en el conocimiento empírico del territorio se digitalizaron las coberturas, según los siguientes criterios:

- Tono y Color: Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- Texturas: Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- Formas: La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- Sombras: El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización de coberturas, se utilizó el software ArcGIS 10.4 y los criterios anteriormente señalados. Se aprovechó la ventaja del color, digitalizando manualmente los polígonos de acuerdo a la forma, tamaños y color de los parches pertenecientes a cada cobertura, evitando las sombras que pudiesen afectar el análisis. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

La clasificación de polígonos se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencia de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA, en diversas regiones geográficas del país. Los criterios utilizados en la clasificación de cada polígono se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación

Uso actual	Sub-uso	Aplicabilidad en área de estudio
Bosque		No aplica
Matorral		Aplica
Pradera		No aplica
Humedal	Vegas, pajonales, bofedales (SVAHT)	No Aplica
Cuerpos de agua	Lagos, lagunas, embalses	No aplica
Áreas sin vegetación	Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos, suelo desnudo	Aplica
Áreas urbanas e industriales	Actividad minera, caminos mineros, áreas industriales	No Aplica
Plantación forestal		No aplica
Terrenos agrícolas		No aplica

Fuente: elaboración propia a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencias de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA.

1.4.3 Levantamiento de terreno

La descripción de flora y vegetación terrestre se realizó en función de los diversos ambientes presentes en el área de influencia del Proyecto. Para esto, se aplicaron métodos de caracterización cuantitativos (parcelas), enfocados a determinar la estructura horizontal (cobertura), así como abundancia relativa y riqueza de especies.

1.4.3.1 Campaña de terreno

Se desarrolló una campaña de terreno entre los días 16 y 19 de octubre de 2018.

1.4.3.2 Definición de los sitios de muestreo y/o caracterización

Los sitios de muestreo y/o caracterización fueron seleccionados a partir de la fotointerpretación preliminar disponible, considerando además la factibilidad de acceso a ciertos sectores, debido a factores topográficos como de uso actual del suelo, entre otros. Se distribuyeron puntos de muestreo en cada uno de los polígonos en base a las diversas expresiones de vegetación y uso actual del suelo, con la finalidad de determinar la mayor diversidad de estructuras de vegetación posibles. Cabe destacar que, a partir de criterio profesional, se asignaron nuevas unidades de muestreo en terreno en zonas identificadas sin vegetación, pero que en terreno se pudo constatar

presencia de vida vegetal. De esta manera, se ejecutaron un total de 21 parcelas de inventario de flora y vegetación.

1.4.3.3 Caracterización de ambientes

1.4.3.4 Vegetación

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura cuantitativa o abundancia de vegetación a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (Nº individuos/ha) y cobertura son características de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación. Además, de acuerdo con Greig-Smith (1964), la forma rectangular es más eficiente que la cuadrada o circular.

En base a estos antecedentes, las unidades de muestreo utilizadas correspondieron a parcelas de inventario de vegetación de superficie fija (500 m²), en la cual se midieron los siguientes atributos:

- Arbustos: Diámetros de copa, Altura y Nº individuos por especie.
- Suculentas: Diámetros de copa, Altura y Nº individuos por especie.
- Herbáceas: Registro de especie y estimación de cobertura (%).

La densidad total para cada unidad de muestreo se compone principalmente de arbustos y herbáceas, de manera de representar íntegramente la estructura horizontal y vertical de la vegetación. Se realizaron un total de 21 parcelas de inventario de vegetación.

1.4.3.5 Flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto, se reconoció, registró, colectó y se herborizaron muestras de las principales especies y taxa complejos de identificar en terreno, a modo de ser identificadas posteriormente en laboratorio sobre la base de literatura taxonómica: revisiones, sinopsis, monografías, notas botánicas, entre otros.

En cada unidad de muestreo, se realizaron inventarios florísticos, con el fin de determinar el número de individuos de cada especie presente en la unidad, a través de las parcelas de inventario

de 500 m². Se contó la totalidad de especies leñosas (arbustos) presentes en cada parcela, para obtener una estimación cuantitativa de la flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Adicionalmente, para las especies herbáceas se determinó la abundancia a través de una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979), la cual se presentan en la Tabla 2. Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de las especies herbáceas presentes en cada parcela.

Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois & Ellenberg (1974).

1.4.4 Sistema de clasificación de vegetación y permisos asociados a Ley N° 20.283

La vegetación se clasificó mediante el sistema básico de clasificación de la vegetación nativa de Chile, desarrollado por Gajardo (1994). Esta clasificación, contempla la composición florística, la estructura de la vegetación, y la organización o forma en que se distribuyen en el espacio. Para definir las distintas unidades de vegetación, se consideran la o las especies dominantes, el tipo estructural de extensión en el espacio, y la forma de vida o forma biológica característica.

La clasificación ordena la vegetación jerárquicamente en regiones, sub-regiones, formaciones vegetales y asociaciones vegetales o comunidades. La formación vegetal está constituida por asociaciones vegetales, que son agrupaciones características de especies, que coinciden en sus rasgos fisonómicos principales. Una asociación vegetal, representa a una agrupación local, que es el resultado de condiciones específicas del ambiente. A partir de la metodología empleada, es

posible clasificar la vegetación en formaciones vegetales (fisonomía), con sus respectivas asociaciones vegetales (dominancia).

1.4.4.1 Matorrales

Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo. En términos de formación vegetal, los matorrales se clasifican según su fisonomía predominante considerando tanto la estructura vertical (altura) como horizontal (cobertura), de acuerdo a la Tabla 3.

Tabla 3. Clasificación estructural de matorrales (vegetación zonal)

Formación	Rango Altura (m)	Rango Cobertura (%)
Matorral muy abierto	1 a 2	1 a 5%
Matorral abierto	1 a 2	5 a 25%
Matorral semidenso	1 a 2	25 a 50%
Matorral denso	1 a 2	50 a 75%
Matorral muy denso	1 a 2	75 a 100%
Matorral bajo muy abierto	0,1 a 1 m	1 a 5%
Matorral bajo abierto	0,1 a 1 m	5 a 25%
Matorral bajo semidenso	0,1 a 1 m	25 a 50%
Matorral bajo denso	0,1 a 1 m	50 a 75%
Matorral bajo muy denso	0,1 a 1 m	75 a 100%

Fuente: elaboración propia, según criterios definidos en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencias de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA.

Finalmente, las especies dominantes determinarán para cada formación, las asociaciones vegetales que constituyen la unidad básica de vegetación.

Por otra parte, según la Ley N° 20.283 (Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), su reglamento general (D.S. N° 93/2009 MINAGRI y modificaciones en el D.S. N°26/2012) y la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), las formaciones de matorral nativo pueden corresponder a una formación xerofítica afecta a PAS 151, si cumplen una serie de condiciones:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.

2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite Norte del país.
4. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
5. El sector debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
6. Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo (PAS 151), cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
 - superficie mayor o igual a una hectárea;
 - un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico;
 - densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

1.4.5 Singularidades flora y vegetación

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en la campaña de terreno. El análisis es realizado para las formaciones vegetales, así como para el listado de especies de flora presente (Tabla 4).

Tabla 4. Singularidades ambientales consideradas en el análisis de singularidades de flora y vegetación

Descripción singularidad	SEA (2015)	CONAF (2014)		Aplicabilidad
		Singularidad Vegetación	Singularidad Flora	
Presencia de suelo frágil altamente erosionable o móvil (por ejemplo, suelo de altas pendientes, dunas, suelo de borde costero, entre otros).	S-1			No
Presencia de suelo degradado o con potencial presencia de contaminantes o contaminado.	S-2			No
Presencia de suelo relevante para la recarga de acuíferos.	S-3			No
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	S-4	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	S-5	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales reliquias.	-	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	S-6	✓		Si
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	S-7			No
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	S-8			No
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	S-9		✓	Si
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	S-10		✓	Si
Presencia de especies vegetales protegida por regulaciones especiales.	S11		✓	Si
Presencia de especies endémicas.	S-12		✓	Si
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	S-13		✓	Si

Descripción singularidad	SEA	CONAF (2014)		Aplicabilidad
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	S-14		✓	Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	S-15	✓		Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	S-16	✓		Si
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	S-17	✓		Si
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	S-18			No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	S-19			No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	S-20			No
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	S-21			No
Presencia de un ecosistema amenazado.	S-22			No
Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	S-23			No
Otras singularidades ambientales.	S-24			No

Fuente: SEA (2015) y CONAF (2014).

A continuación, se realiza la descripción de cada singularidad indicada anteriormente, que aplique a este proyecto, en relación a la vegetación identificada en el área de influencia del Proyecto:

▪ **S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional**

Para evaluar la representatividad a nivel Nacional de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, se tomó como base comparación los trabajos de Luebert & Pliscoff (2006). En el análisis, las formaciones vegetales son comparadas a partir de sus especies dominantes.

▪ **S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o frágiles**

Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas, y/o pueden deteriorarse muy

fácilmente. Para el análisis de esta singularidad, se revisaron las asociaciones presentes en el área de influencia del Proyecto, en contexto de su valor relictual y/o fragilidad, consultando literatura ad-hoc.

▪ **S9: Presencia de especies bajo protección oficial**

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones.

▪ **S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas"**

Para determinar las categorías de conservación de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto del Proyecto, se utilizaron los lineamientos estipulados en la Ley 19.300, el Reglamento del SEIA (Ministerio del Medio Ambiente, 2012b), el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (D.S. N° 29/2012) y sus procesos 1º al 13º oficializados por:

1. Decreto Supremo 151, del año 2007, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que oficializa la primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
2. Decreto Supremo 50, del año 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
3. Decreto Supremo 51, del año 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa la nómina para el tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
4. Decreto Supremo 23, del año 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
5. Decreto Supremo 33, del año 2011, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
6. Decreto Supremo 41 del año 2011, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

7. Decreto Supremo 42 del año 2011, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
8. Decreto Supremo 19 del año 2012, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
9. Decreto Supremo 13 del año 2013, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
10. Decreto Supremo 52 del año 2014, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
11. Decreto Supremo 38 del año 2015, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
12. Decreto Supremo 16 del año 2016, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
13. Decreto Supremo 6 del año 2017, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Como referencia y según el orden de prelación sugerido en el Memorando N° 387/2008 de la División Jurídica de CONAMA, si las especies están clasificadas por aplicación de la Ley 20.417, en conformidad con el Reglamento de Clasificación de Especies (D.S. N°29/2012), debe aplicarse dicha clasificación y no otra, prevaleciendo sobre cualquier otra existente. Por su parte, si las especies no se encontraran allí, corresponde aplicar de forma referencial las propuestas científico-técnicas mencionadas en el boletín número 47 de MNHN (Núñez et al., 1998) para ciertos grupos de especies vegetales de interés (Pteridophyta: Baeza et al., 1998; Geófitas: Ravenna et al., 1998 y Cactaceae: Belmonte et al., 1998).

▪ **S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales**

Existen una serie de regulaciones que aplican a diversas comunidades (grupos de especies), o a especies por sí solas. En relación con lo anterior, se revisaron y analizaron las siguientes regulaciones, en el marco del Proyecto:

- D.S. 531/1967, Ministerio Relaciones Exteriores: Promulga Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.
- D.S. 141/1975, Ministerio Relaciones Exteriores: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
- D.S. 68/2009, Ministerio de Agricultura: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

▪ **S12: Presencia de especies endémicas**

Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, *e.g.* lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), y los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena & Quezada, 1985; Marticorena, 1990).

▪ **S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número**

Considerando como criterios de clasificación el origen biogeográfico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se analizó la presencia de especies con distribución restringida en el área de influencia del Proyecto.

▪ **S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie**

Se revisaron los límites de distribución geográfica de especies endémicas y en alguna categoría de conservación, así como la extensión de su presencia, según referencias bibliográficas.

▪ **S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales**

Se revisó la información disponible en las estrategias regionales de conservación, así como la cobertura de sitios prioritarios para conservación de la diversidad. En base a ello, se analizó la cercanía del proyecto a sitios prioritarios.

▪ **S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

Se analizó la cercanía del proyecto con áreas bajo protección oficial: SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales), Santuarios de la Naturaleza, Áreas Protegidas Privadas.

1.5 RESULTADOS

1.5.1 Recopilación de antecedentes

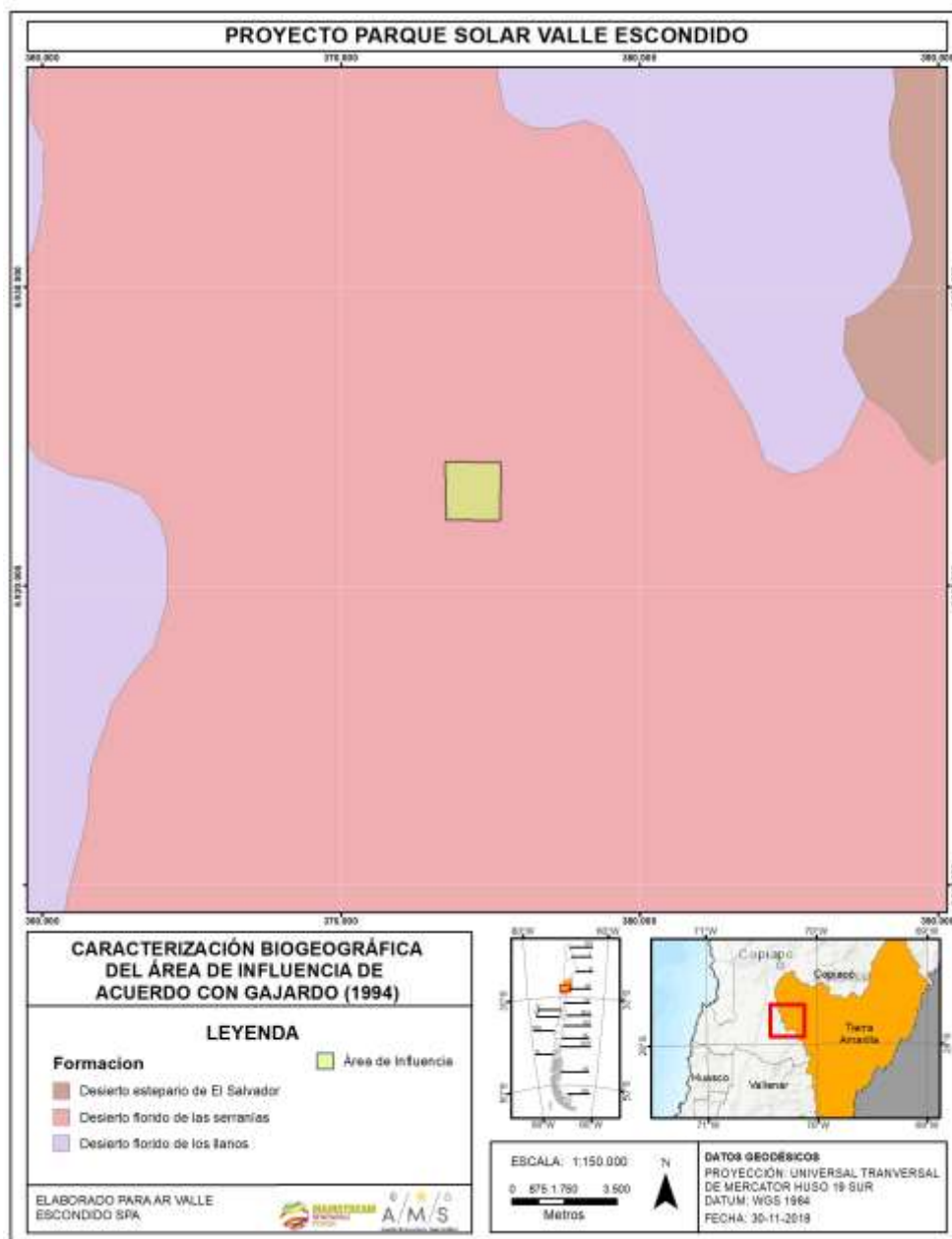
1.5.1.1 Marco biogeográfico

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se inserta dentro de la Región del Desierto, que se extiende desde el extremo de la I Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Es principalmente un desierto interior, con altitud media aproximada de 1.500 msnm, que abarca abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, depresiones interiores y laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

Dentro de las subregiones que representa esta región, es la sub-región del Desierto Florido la que corresponde con el área de influencia del Proyecto. Se extiende desde el norte de La Serena hasta el valle del río Copiapó, y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Tiene, en general, un variado elenco florístico.

En las formaciones representadas por esta sub-región, es la del Desierto Florido de las Serranías la que coincide con el área de influencia del Proyecto, cuya distribución abarca principalmente los sectores montañosos intermedios, presentando en muchas ocasiones comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por la explotación efectuada por el hombre, ya sea para la obtención de leña o carbón, o por el pastoreo de caprinos. Presenta una alta diversidad florística, sin embargo, faltan estudios acerca de su composición botánica. En la Figura 2 se presenta la clasificación de acuerdo a Gajardo (1994).

Figura 2. Área de influencia del Proyecto según la clasificación vegetacional de Gajardo (1994)

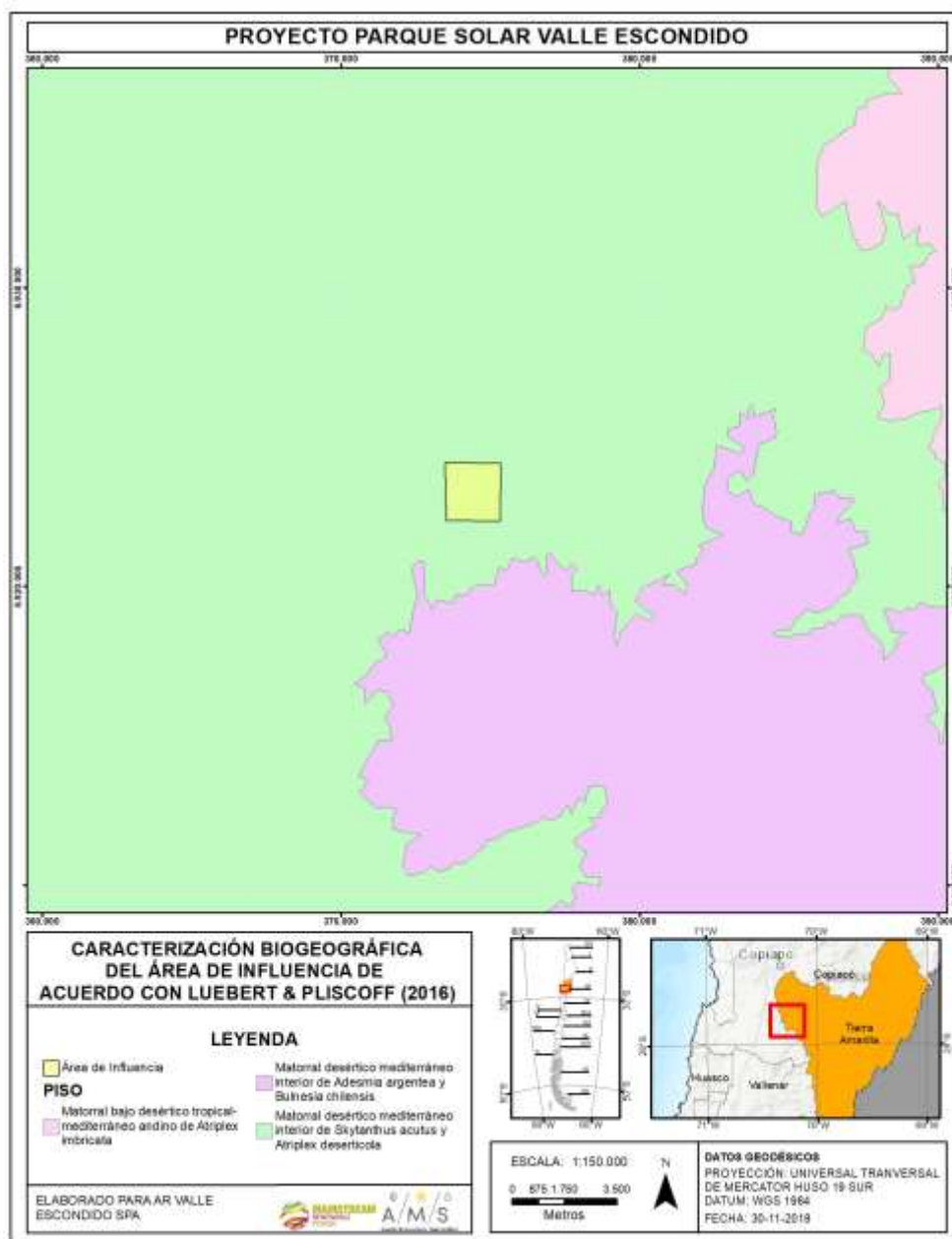


Fuente: elaboración propia.

Según Luebert & Pliscoff (2006), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia del Proyecto se encuentra en el piso vegetacional Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*. Se trata de un matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, a los que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. megalanthum* y las

herbáceas *Argylia radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otras, las que emergen sólo durante los años más lluviosos. Este piso de vegetación contrasta con el que se encuentra situado inmediatamente hacia la costa, puesto que está sometido al efecto de sombra de lluvias provocado por la cordillera de la Costa. En la Figura 3 se presenta la clasificación según Luebert & Pliscoff (2006).

Figura 3. Área de influencia del Proyecto según la clasificación de Luebert & Pliscoff (2006)



Fuente: elaboración propia.

1.5.1.2 Especies de flora potencial

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, se estima la presencia potencial de 58 especies de flora vascular (Tabla 5). Las familias más representadas, corresponden a Boraginaceae (9 especies), Solanaceae (8 especies) y Asteraceae (5 especies).

Tabla 5. Listado de flora potencial

Clase	Familia	Nombre común	Nombre científico	Origen	Endemismo nacional	Categoría de conservación
Magnoliopsida	Fabaceae	Varilla	<i>Adesmia argentea</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Fabaceae	Varilla	<i>Adesmia argyrophylla</i>	Nativa	X	Vulnerable
Magnoliopsida	Asteraceae	-	<i>Aphyllocladus denticulatus</i>	Nativa	X	Casi Amenazada
Magnoliopsida	Aristolochiaceae	-	<i>Aristolochia chilensis</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Bignoniaceae	-	<i>Argylia geranioides</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Bignoniaceae	-	<i>Argylia radiata</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Bignoniaceae	-	<i>Atriplex clivicola</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Cachiyuyo	<i>Atriplex deserticola</i>	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Cachiyuyo	<i>Atriplex imbricata</i>	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Zygophyllaceae	Retama	<i>Bulnesia chilensis</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Fabaceae	Espino rojo	<i>Calliandra chilensis</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Montiaceae	-	<i>Cistanthe calycina</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Montiaceae	Pata de guanaco	<i>Cistanthe cachinalensis</i>	Nativa	X	En Peligro
Magnoliopsida	Montiaceae	-	<i>Cistanthe longiscapa</i>	Nativa	X	-
Pteridopsida	Pteridaceae	Doradilla	<i>Cheilanthes mollis</i>	Nativa	-	-
Pteridopsida	Polygonaceae	-	<i>Chorizanthe commissuralis</i>	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	Carbonillo	<i>Cordia decandra</i>	Nativa	X	Casi Amenazada
Magnoliopsida	Rubiaceae	Rosa del campo	<i>Cruckshanksia hymenodon</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Rubiaceae	-	<i>Cruckshanksia pumila</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Cactaceae	Gatito	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Nativa	-	-

Clase	Familia	Nombre común	Nombre científico	Origen	Endemismo nacional	Categoría de conservación
Magnoliopsida	Malpighiaceae	Té de burro	<i>Dinemandra ericoides</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Apocynaceae	-	<i>Diplolepis viridis</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Asteraceae	Coronilla del fraile	<i>Encelia canescens</i>	Nativa	-	-
Gnetopsida	Ephedraceae	Pingo	<i>Ephedra breana</i>	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	-	<i>Erythrostemon angulatus</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Cactaceae	Copao	<i>Eulychnia acida</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	-	<i>Euphorbia copiapina</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Zygophyllaceae	-	<i>Fagonia chilensis</i>	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Apiaceae	-	<i>Gymnophyton flexuosum</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	-	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	Palo negro	<i>Heliotropium myosotifolium</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	-	<i>Heliotropium megalanthum</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	-	<i>Johnstonella parviflora</i>	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Krameriaceae	Pacul	<i>Krameria cistoidea</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Amaryllidaceae	-	<i>Leucocoryne coronata</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Solanaceae	-	<i>Lycium minutifolium</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Malesherbiaceae	Piojillo	<i>Malesherbia humilis</i>	Nativa	-	-
Magnoliopsida	Amaryllidaceae	-	<i>Myostemma ananuca</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Solanaceae	-	<i>Nolana baccata</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Solanaceae	Suspiro	<i>Nolana divaricata</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Solanaceae	Suspiro	<i>Nolana mollis</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Solanaceae	Suspiro	<i>Nolana rostrata</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Solanaceae	-	<i>Nolana sedifolia</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	-	<i>Pectocarya dimorpha</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Zygophyllaceae	-	<i>Pintoa chilensis</i>	Nativa	X	En Peligro
Magnoliopsida	Lythraceae	-	<i>Pleurophora pungens</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Apiaceae	-	<i>Polyachyrus fuscus</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Asteraceae	-	<i>Polyachyrus</i>	Nativa	X	-

Clase	Familia	Nombre común	Nombre científico	Origen	Endemismo nacional	Categoría de conservación
			<i>poepigii</i>			
Magnoliopsida	Asteraceae	-	<i>Proustia ilicifolia</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Cactaceae	-	<i>Pyrrhocactus confinis</i>	Nativa	X	Vulnerable
Magnoliopsida	Solanaceae	-	<i>Salpiglossis spinescens</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Asteraceae	-	<i>Senecio chamomillifolius</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Apocynaceae	Cacho de cabra	<i>Skytanthus acutus</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Solanaceae	-	<i>Solanum remyanum</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Aizoaceae	-	<i>Tetragonia angustifolia</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Aizoaceae	-	<i>Tetragonia copiapina</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Aizoaceae	-	<i>Tetragonia macrocarpa</i>	Nativa	X	-
Magnoliopsida	Lamiaceae	Oreganillo	<i>Teucrium nudicaule</i>	Nativa	X	-

Fuente: elaboración propia.

De las 58 especies potenciales identificadas, todas son nativas *sensu lato*, y 48 endémicas de Chile. En cuanto al estado de conservación de la flora potencial identificada para el área de influencia del Proyecto, 6 especies presentan alguna categoría oficial según el Reglamento de Clasificación de Especies vigente (Tabla 5).

1.5.2 Levantamiento de terreno

A continuación, se presentan los resultados de la campaña de terreno realizada para el levantamiento de información del área de influencia del Proyecto, entre el 16 y 19 de octubre de 2018.

1.5.2.1 Unidades de muestreo

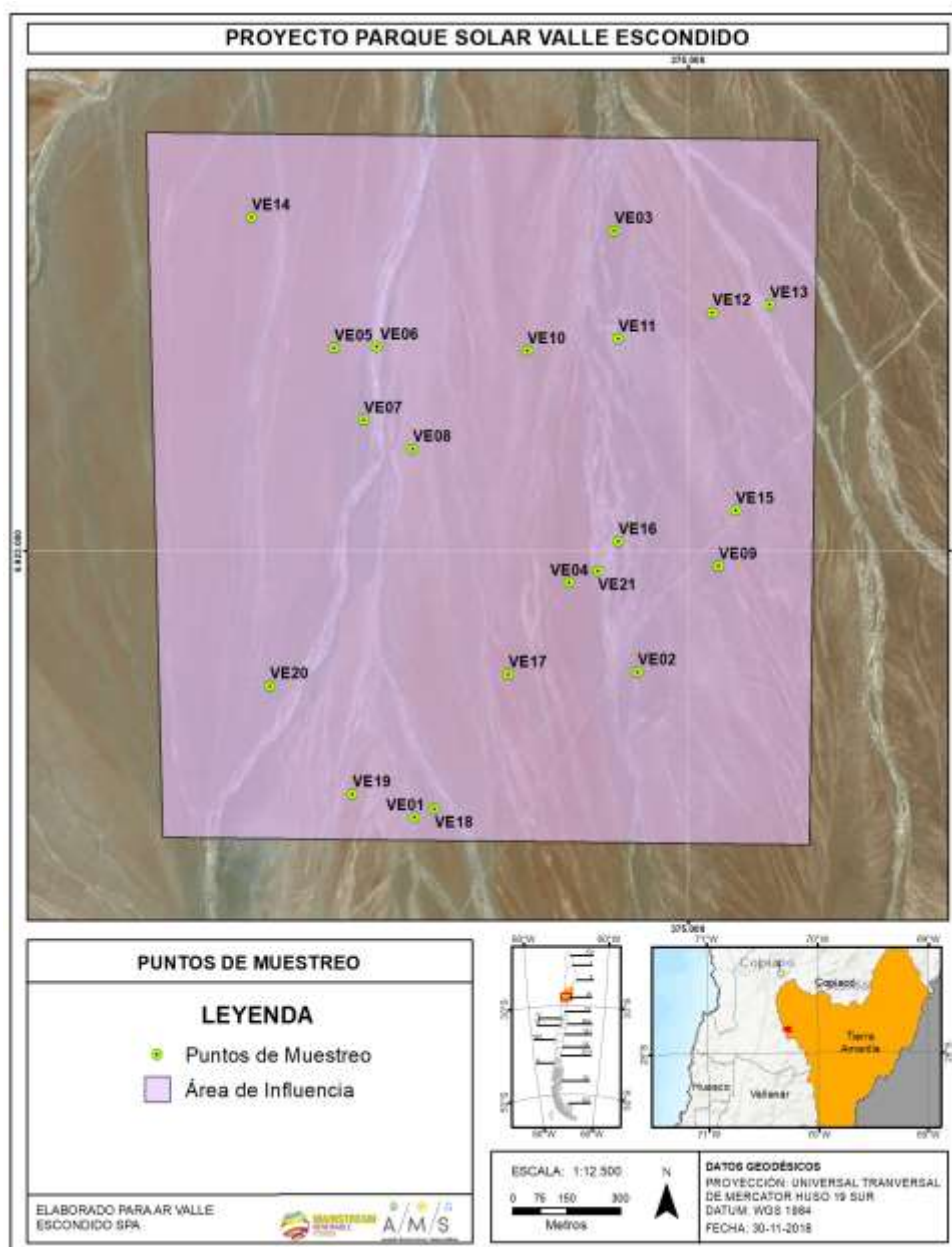
Se ejecutaron un total de 21 parcelas de inventario de flora y vegetación (Tabla 6) de 500m², cuya ubicación fue definida a partir de la fotointerpretación preliminar, y distribuidas de manera aleatoria en las distintas unidades homogéneas identificadas. El resultado de dicha distribución se presenta en la Figura 4. En cada una de las parcelas de inventario se implementaron las metodologías específicas para relevamiento de flora y estudio de la estructura de la vegetación.

Tabla 6. Ubicación de los puntos de muestreo, uso actual y formación

Punto de muestreo	UTM E	UTM N	Uso actual	Formación
VE01	374.239	6.922.260	Matorral	Matorral muy abierto
VE02	374.860	6.922.663	Matorral	Matorral bajo muy abierto
VE03	374.795	6.923.887	Matorral	Matorral bajo muy abierto
VE04	374.671	6.922.911	Matorral	Matorral bajo muy abierto
VE05	374.014	6.923.562	Matorral	Matorral bajo muy abierto
VE06	374.134	6.923.566	Matorral	Matorral muy abierto
VE07	374.097	6.923.362	Matorral	Matorral bajo muy abierto
VE08	374.233	6.923.282	Matorral	Matorral muy abierto
VE09	375.086	6.922.957	Matorral	Matorral muy abierto
VE10	374.552	6.923.554	Matorral	Matorral muy abierto
VE11	374.807	6.923.588	Matorral	Matorral abierto
VE12	375.069	6.923.660	Matorral	Matorral bajo muy abierto
VE13	375.230	6.923.681	Matorral	Matorral muy abierto
VE14	373.784	6.923.925	Matorral	Matorral bajo muy abierto
VE15	375.135	6.923.112	Matorral	Matorral muy abierto
VE16	374.808	6.923.026	Matorral	Matorral muy abierto
VE17	374.501	6.922.657	Matorral	Matorral bajo muy abierto
VE18	374.295	6.922.285	Matorral	Matorral muy abierto
VE19	374.065	6.922.325	Matorral	Matorral bajo muy abierto
VE20	373.836	6.922.625	Matorral	Matorral muy abierto
VE21	374.750	6.922.944	Matorral	Matorral bajo muy abierto

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Localización de puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto



Fuente: elaboración propia.

A nivel de formaciones vegetales relevadas, la distribución de unidades de muestreo se presenta en la Tabla 7.

Tabla 7. Unidades de muestreo ejecutadas por formación vegetal

Ambiente/Uso actual	Formación vegetal	Nº unidades de muestreo
Matorral	Matorral abierto	1
	Matorral muy abierto	10
	Matorral bajo muy abierto	10
Sin vegetación*	N/A	0
Total		

Fuente: elaboración propia. *No se realizaron parcelas en el área correspondiente al camino.

1.5.2.2 Vegetación

La vegetación de la región de Atacama se encuentra condicionada por un clima semiárido y por la presencia de desiertos. Se caracteriza principalmente por la existencia de especies adaptadas a condiciones semidesérticas, como lo es el matorral xerofítico, compuesto de arbustos y cactáceas. Sin embargo, esta región presenta un régimen de lluvias invernales que permite el desarrollo de una vegetación denominada "Desierto Florido", un fenómeno esporádico de carácter primaveral, en el cual las semillas que se encuentran en latencia en la tierra árida, se activan y germinan luego del aporte hídrico recibido de las lluvias.

El área de influencia del Proyecto se ubica en sectores de planicies y laderas donde predominan las áreas de matorrales con especies xerofíticas en baja densidad, siendo mayoritariamente áreas abiertas con escasa presencia de vegetación, la cual no supera el 5% de cobertura. La especie predominante corresponde a *Bulnesia chilensis*, con especies acompañantes como *Encelia canescens* y *Adesmia argyrophylla*, principalmente.

En la Tabla 8 se presenta la superficie según la cobertura vegetal en el área de influencia del Proyecto, que corresponde en un 99,73% a áreas de matorral. Solo los caminos se consideraron como áreas desprovistas de vegetación, que abarcan un 0,27% de la superficie total. En la Figura 5 se muestra la distribución de las asociaciones vegetales de las distintas unidades de vegetación en el área de influencia del Proyecto.

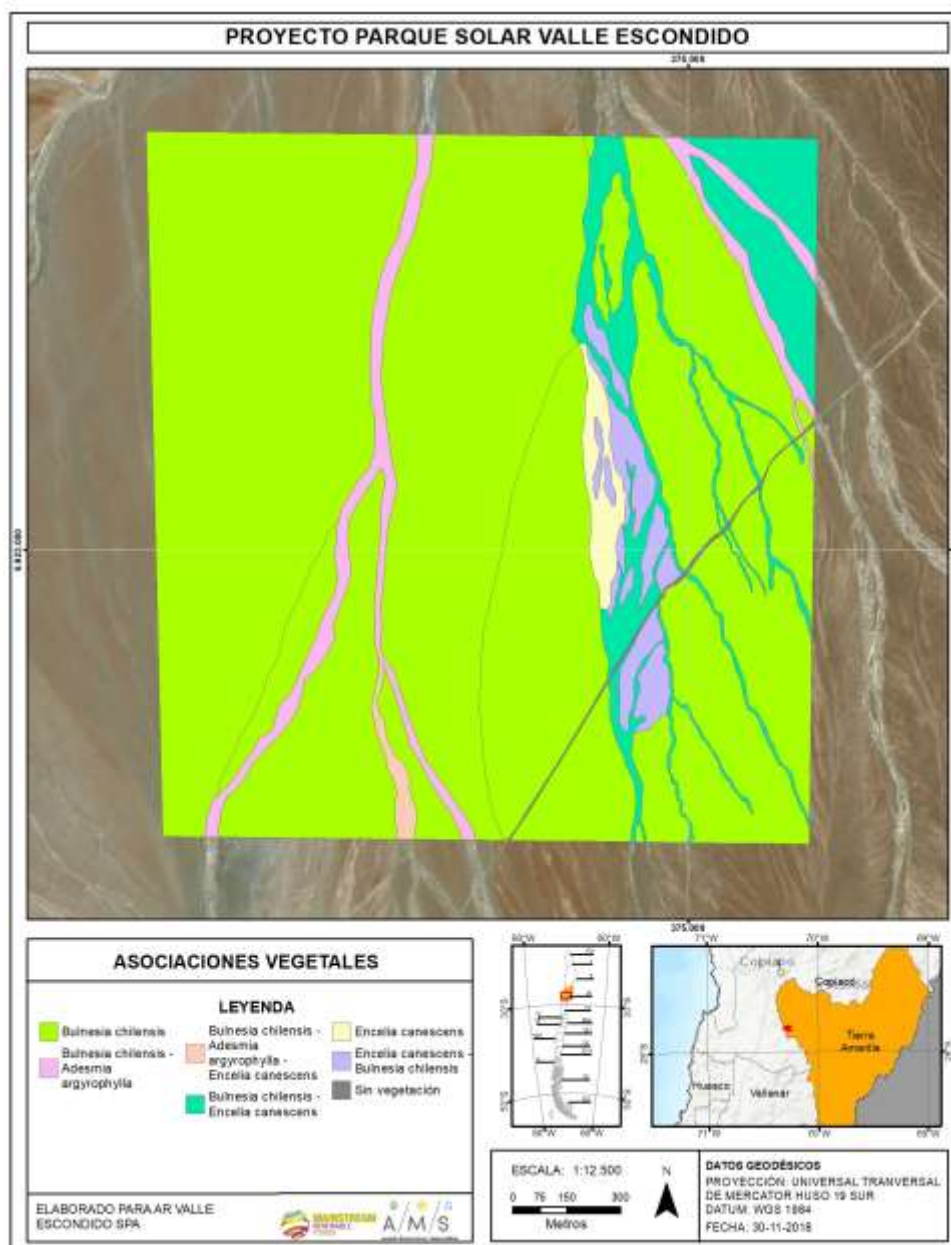
Tabla 8. Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia

Uso actual	Sub-uso	Superficie en área de estudio (ha)	Porcentaje (%)
Áreas sin	Caminos	0,98	0,27

Uso actual	Sub-uso	Superficie en área de estudio (ha)	Porcentaje (%)
vegetación			
Matorral	-	358,77	99,73
Total		359,75	100

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Asociaciones vegetales de matorral en el área de influencia



Fuente: elaboración propia.

A continuación, se describen los ambientes identificados en el área de influencia del Proyecto.

1.5.2.3 Áreas sin vegetación

Corresponde a los caminos que se encuentran dentro del área de influencia del Proyecto. En la Fotografía 1 se presenta una perspectiva de este tipo de sectores. En el área de influencia del Proyecto, esta superficie abarca 0,98 ha, que equivalen a un 0,27%.

Fotografía 1. Áreas desprovistas de vegetación



Fuente: registro fotográfico en terreno.

1.5.2.4 Matorral

Es la formación dominante en el área de influencia del Proyecto, abarcando el 99,72% de la superficie total. Bajo esta clasificación, están representados los elementos de vegetación propios de la condición natural del área, la cual determina formaciones de matorral desértico con baja cobertura de especies. El área de influencia del Proyecto se inserta en una zona de planicies,

pequeñas quebradas y laderas, donde dominan los matorrales bajos, distribuidos de forma heterogénea en el ambiente, y concentrados en mayor medida en los ambientes de quebrada.

Por otra parte, y de acuerdo con la legislación forestal vigente (Ley N° 20.283), las formaciones de matorral pueden ser formación xerofítica afectas a PAS 151 (Plan de Trabajo para corta, destrucción y/o descepado de formaciones xerofíticas), si cumplen las características señaladas en la metodología, apartado 1.4.4.1 del presente documento. Esta diferenciación se fundamenta tanto en la composición de especies dominantes, como en la densidad de éstas, vinculadas a lo que dicta tanto el D.S. N° 68/2009 del MINAGRI como la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).

Para el área de influencia del Proyecto, se han identificado 3 asociaciones de matorral distribuidas en 6 formaciones, según se indica en la Tabla 9.

Tabla 9. Formaciones con sus respectivas asociaciones identificadas en el área de influencia

Formación	Asociación	Superficie (Ha)
Matorral abierto	<i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Encelia canescens</i>	15,26
Matorral muy abierto	<i>Bulnesia chilensis</i>	128,92
	<i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Adesmia argyrophylla</i>	14,16
	<i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Adesmia argyrophylla</i> - <i>Encelia canescens</i>	1,65
	<i>Bulnesia chilensis</i> - <i>Encelia canescens</i>	13,62
	<i>Encelia canescens</i> - <i>Bulnesia chilensis</i>	6,20
Matorral bajo muy abierto	<i>Bulnesia chilensis</i>	171,61
	<i>Encelia canescens</i>	4,24
	<i>Encelia canescens</i> - <i>Bulnesia chilensis</i>	3,09
Total		358,75

Fuente: elaboración propia.

1.5.2.4.1 Matorral abierto

Corresponde a una zona de quebrada donde la cobertura de matorral existente varía entre un 5% y un 25%, con una altura predominante entre 1 y 2 m. En este caso, dicha formación se extiende por 15,26 ha, y alcanza el 5,2% de cobertura. Se encuentra dominado por las especies *Bulnesia chilensis* y *Encelia canescens*.

Fotografía 2. Fisonomía de matorral abierto (*Bulnesia chilensis* y *Encelia canescens*)



Fuente: registro fotográfico en terreno.

1.5.2.4.2 Matorral muy abierto

Formación con amplia superficie en el área de influencia del Proyecto, con 164,56 ha del total, correspondiente a un 45,74%. La cobertura de matorral existente varía entre un 1% y un 5%, con una altura predominante entre 1 y 2 m. La especie dominante corresponde a *Bulnesia chilensis*, presente en todas las asociaciones vegetales que caracterizan esta formación. Se encuentra en asociación con *Adesmia argyrophylla* y *Encelia canescens*.

Fotografía 3. Fisonomía de matorral muy abierto (*Bulnesia chilensis*)



Fuente: registro fotográfico en terreno.

1.5.2.4.3 Matorral bajo muy abierto

Es la formación preponderante en el área de influencia del Proyecto, cubriendo 178,95 ha, equivalente al 49,74% del total. La cobertura de matorral existente varía entre un 1% y un 5%, con una altura predominante entre 0,1 y 1 m. Esta formación también se encuentra dominada por *Bulnesia chilensis*, especie preponderante en el área. También se encuentra en asociación con *Encelia canescens*, esta última con escasa cobertura.

Fotografía 4. Fisonomía de matorral bajo muy abierto (*Bulnesia chilensis*)



Fuente: registro fotográfico en terreno.

1.5.2.5 Riqueza de especies

A partir de la prospección realizada en terreno, se registró un total de 10 especies presentes en el área de influencia del Proyecto, cuyos nombres, clasificación taxonómica, origen y forma de vida se presentan en la Tabla 10. Además, se señala si la especie se encuentra presente en el Reglamento de Clasificación de Especies, y/o en el DS N°68/2009, que establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Cabe destacar que se obtuvo sólo un registro de *Krameria cistoidea* y *Nolana rostrata* en terreno, las cuales fueron identificadas cercanas a parcelas de muestreo, pero no dentro de ellas.

Tabla 10. Catálogo florístico de las especies vegetales presentes en el área de influencia

Especie	Familia	Origen geográfico	Endemismo nacional	Forma de vida	Nombre común	RCE	DS N°68
<i>Adesmia argyrophylla</i> Phil	Fabaceae	Nativo	X	Arbustiva	Varilla	VU: Vulnerable	-
<i>Adesmia sp.</i>	Fabaceae	No determinado	-	Arbustiva	-	-	-
<i>Atriplex sp.</i>	Chenopodiaceae	No determinado	-	Arbustiva	-	-	-
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Zygophyllaceae	Nativo	X	Arbustiva	Retama	-	X
<i>Cristaria sp.</i>	Malvaceae	No	-	Herbáceo	Malvilla	-	-

Especie	Familia	Origen geográfico	Endemismo nacional	Forma de vida	Nombre común	RCE	DS N°68
		determinado					
<i>Cryptantha sp.</i>	Boraginaceae	No determinado	-	Herbáceo	Té de burro	-	-
<i>Encelia canescens</i> Lam.	Asteraceae	Nativo	-	Arbustiva	Coronilla del Fraile	-	-
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. et Arn.	Zygophyllaceae	Nativo	-	Herbáceo	Hualputrilla	-	-
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	Krameriaceae	Nativo	X	Arbustivo	Pacul	LC: Preocupación menor	-
<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	Nolanaceae	Nativo	X	Arbustivo	Suspiro	-	-

Fuente: elaboración propia.

Las especies registradas se encuentran distribuidas en 8 familias y 9 géneros. Cabe destacar que, debido a la falta de estructuras florales, 4 de estas especies solo pudieron ser identificadas a nivel de género. De las especies identificadas, las 6 tienen origen fitogeográfico nativo, y 4 de éstas son endémicas de Chile. Respecto a la forma de vida, 7 corresponden a arbustos, y 3 a especies herbáceas. Lo anterior se resume en la Tabla 11.

Tabla 11. Riqueza de especies presentes en el área de influencia del Proyecto

Origen fitogeográfico	Hábito de crecimiento			
	Arbusto	Herbáceo	No determinado	Total
Alóctona	0	0	0	0
Endémica	4	0	0	4
Nativa no endémica	1	1	0	2
No determinado	2	2	0	4
Total	7	3	0	10

Fuente: elaboración propia.

En relación al estado de conservación de las especies registradas, *Adesmia argyrophylla* y *Krameria cistoidea* se encuentran en categoría de conservación, en base a la revisión del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE; MINSEGPRES, 2005), expresado en los 13 Decretos Supremos emitidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) (ver tabla siguiente).

Tabla 12. Especies en categoría de conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE)

Especie	Endemismo nacional	Hábito de crecimiento	Categoría conservación	Decreto RCE
<i>Adesmia argyrophylla</i>	X	Arbustivo	VU: Vulnerable	DS 41/2011
<i>Krameria cistoidea</i>	X	Arbustivo	LC: Preocupación menor	DS 42/2011

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, en cuanto a la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias de Chile, expresadas en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), *Bulnesia chilensis* se encuentra en este listado (Tabla 13).

Tabla 13. Especies listadas en el D.S. N°68/2009, identificadas en el área de estudio

Especie	Origen geográfico	Endemismo nacional	Forma de vida	Nombre común
<i>Bulnesia chilensis</i>	Nativo	X	Arbustivo	Retama

Fuente: elaboración propia.

1.5.3 Abundancia de especies

Los valores de abundancia fueron obtenidos a partir de las mediciones realizadas en las parcelas de inventario, y se presentan para cada formación. Para la vegetación leñosa, se determinó la densidad (número de individuos/hectárea) la cual se presenta en la Tabla 14, y la abundancia relativa simple (nº de individuos de la especie/nº de individuos totales de la formación), la cual se muestra en la Tabla 15. Mientras que para herbáceas se utilizó la abundancia relativa, de acuerdo a los resultados obtenidos con la escala Braun-Blanquet, cuyos resultados se encuentran en la Tabla 16.

Tabla 14. Densidad de especies leñosas (número de individuos/hectárea) en el área de influencia del Proyecto

Especies	Matorral abierto	Matorral bajo muy abierto	Matorral muy abierto
<i>Adesmia argyrophylla</i> Phil	-	-	45,0
<i>Adesmia</i> sp.	0,2	1,51	1,11
<i>Atriplex</i> sp.	-	0,23	75,0
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	70,0	41,7	39,2
<i>Encelia canescens</i> Lam.	130,0	225,0	77,8

Fuente: elaboración propia.

Tabla 15. Abundancia relativa de especies leñosas en el área de influencia del Proyecto

Especies	Matorral abierto	Matorral bajo muy abierto	Matorral muy abierto
<i>Adesmia argyrophylla</i> Phil	-	-	0,08
<i>Adesmia</i> sp.	0,05	0,01	0,01
<i>Atriplex</i> sp.	-	0,01	0,13
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	0,33	0,21	0,43
<i>Encelia canescens</i> Lam.	0,62	0,75	0,31

Fuente: elaboración propia.

Tabla 16. Abundancia relativa de especies herbáceas en el área de influencia del Proyecto

Especies	Matorral abierto	Matorral bajo muy abierto	Matorral muy abierto
<i>Cristaria</i> sp.	-	0,01	0,01
<i>Cryptantha</i> sp.	-	0,01	0,01
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. et Arn.	-	0,01	0,01

Fuente: elaboración propia.

1.5.4 Análisis singularidades ambientales

A continuación, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en la campaña de terreno.

▪ **S4: Presencia de formaciones vegetales únicas, escasa, o de baja representatividad Nacional**

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

▪ **S5, S6: Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias o frágiles**

Considerando las asociaciones vegetales representadas en el área de influencia del Proyecto, se considera que no existe vegetación relictual o vegetación en vías de desaparecer a nivel Nacional.

▪ **S9: Presencia de especies bajo protección oficial**

Se analizó la presencia de especies protegidas por ley bajo la denominación de Monumentos Naturales, u otras prohibiciones, descartándose presencia alguna de especies con esta singularidad.

- **S10: Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas"**

De acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE; MINSEGPRES, 2005), 2012), en el área de influencia del Proyecto se registró una especie bajo categoría oficial de amenaza "vulnerable", y una especie en categoría "preocupación menor" (Tabla 17).

Tabla 17. Especies en categoría de amenaza y casi amenazadas presentes en el área de influencia

Especie	Endemismo nacional	Hábito de crecimiento	Categoría conservación	Decreto RCE
<i>Adesmia argyrophylla</i>	X	Arbustivo	Vulnerable	DS 41/2011
<i>Krameria cistoidea</i>	X	Arbustivo	Preocupación menor	DS 42/2011

Fuente: elaboración propia.

Considerando la clasificación sugerida por el Libro Rojo de Atacama, no se registraron especies bajo alguna categoría de amenaza según este criterio.

- **S11: Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales**

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa estudiada, se registró una especie regulada por medidas de protección especiales en el área de influencia del Proyecto, según el DS N°68/2009, que establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país (Tabla 18).

Tabla 18. Especies listadas en el D.S. N°68/2009 presentes en el área de influencia

Especie	Origen geográfico	Endemismo nacional	Forma de vida	Nombre común
<i>Bulnesia chilensis</i>	Nativo	X	Arbustivo	Retama

Fuente: elaboración propia.

- **S12: Presencia de especies endémicas**

En base a la riqueza de especies registradas en el área de influencia del Proyecto, y que cuentan con una determinación taxonómica completa, se determinó la presencia de 4 especies endémicas a nivel nacional. Ninguna corresponde a alguna especie que presente endemismo a nivel regional. La Tabla 19 detalla las especies endémicas identificadas en el área de estudio.

Tabla 19. Especies vasculares endémicas presentes en el área de influencia

Especies	Endemismo regional	Forma de vida	RCE
<i>Adesmia argyrophylla</i>	-	Arbustiva	Vulnerable
<i>Bulnesia chilensis</i>	-	Arbustiva	-
<i>Krameria cistoidea</i>	-	Arbustiva	Preocupación menor
<i>Nolana rostrata</i>	-	Arbustiva	-

Fuente: elaboración propia.

- **S13: Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número**

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

- **S14: Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie**

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies cercanas a su límite de distribución.

- **S15: Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, definido en las estrategias regionales**

El área de influencia del Proyecto se encuentra aproximadamente a 2 km del límite este del Sitio Prioritario para la Conservación "Zona del Desierto Florido", el cual tiene una superficie de 671.665,82 ha. Se caracteriza por su alto valor biológico respecto a la diversidad de especies que allí habitan, cuya característica principal se asocia a la manifestación florística que ocurre cuando las lluvias superan un umbral, producto del fenómeno asociado al ENSO (El Niño Oscilación del Sur); que permite que semillas, bulbos y rizomas rompan su estado de latencia emergiendo plantas de variadas características y flores multicolores.

- **S16, S17: Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

Se determinó que el área de influencia del Proyecto no coincide ni se encuentra en las cercanías de algún área perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE); Sitios Ramsar, Reservas de la Biosfera, Santuarios de la Naturaleza ni Áreas Protegidas Privadas.

1.6 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto presenta mayoritariamente formación de matorral semiárido mediterráneo, compuesto por especies adaptadas a ambientes secos, las cuales no superan el 5% de cobertura vegetal. Dichas formaciones se encuentran dominadas por la especie *Bulnesia chilensis*, la cual forma parte de todas las asociaciones vegetales encontradas en el área. Esta especie se encuentra listada en el Decreto N°68 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, por lo cual no están afectas a PAS 151.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, se determinó una riqueza florística de 10 especies, distribuidas en 8 Familias y 9 géneros. Del total florístico, todas las especies poseen un origen fitogeográfico nativo no endémico, mientras que 4 especies son endémicas de Chile: *Adesmia argyrophylla*, *Bulnesia chilensis*, *Krameria cistoidea* y *Nolana rostrata*. Cabe destacar que éstas dos últimas fueron registradas en sectores cercanos a parcelas de muestreo, por lo que se cuenta con un registro para cada una. Respecto a la fisonomía de las plantas registradas, domina ampliamente el carácter arbustivo, con 8 especies (80% del total de especies).

En términos de abundancia relativa de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto, las más abundantes corresponden a *Encelia canescens* en primer lugar, seguida de *Bulnesia chilensis*, la cual es dominante en términos de cobertura vegetal. En general, en el área prevalecen espacios abiertos con escasa presencia de especies, por lo que las coberturas vegetales son bajas (entre 0 a 5% respecto del área total). Adicionalmente se determinó la densidad a partir de los datos obtenidos en terreno, dando cuenta del bajo número de individuos registrados en relación al área prospectada. En cuanto al estado de conservación de la flora, y tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, 2 especies registradas se encuentran bajo alguna categoría de conservación. Estas especies son *Adesmia argyrophylla* (Vulnerable, DS 41/2011 MMA) y *Krameria cistoidea* (Preocupación menor, DS 42/2011 MMA).

Del análisis de singularidades ambientales de vegetación, destaca como elemento singular que el área de influencia del Proyecto se ubica cercano al Sitio Protegido Zona de Desierto Florido, caracterizado principalmente por su alto valor de diversidad de especies, cuyo fenómeno de

floración ocurre luego de un importante aporte hídrico recibido de las lluvias, lo que da lugar a la máxima expresión de especies de flora que habitan en el lugar.

Del análisis de singularidades ambientales de flora, se desprende que existen dos especies en categoría de conservación, sin embargo, solo una se encuentra en estado de amenaza, siendo esta *Adesmia argyrophylla*, la cual se encuentra vulnerable.

1.7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M.; Barrera, E.; Flores, J.; Ramírez, C. & Rodríguez, R. (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23-46.
- Belmonte, E.; Faúndez, L.; Flores, J.; Hoffmann, A.; Muñoz, M. & Teillier, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:69-89.
- Braun-Blanquet, J. (1979). Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. (1997). Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2014). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.
- D.S N° 26/2012. (2012) Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- D.S. N° 68/2009. (2009). Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- DE AGOSTINI, D. (1978). Introducción a la Fotogrametría. Centro Inter americano de Fotointerpretación, Colombia. 267p.
- Donoso, C. (2015). Estructura y dinámica de los bosques del cono sur de América. Ediciones Universidad Mayor-Oterra-Escuela de Ingeniería Forestal.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.

- Greig-Smith P. (1964). Quantitative Plant Ecology. 2nd edn. London.
- Luebert, F & Pliscoff, P. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- Marticorena C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Nacional de Chile. Gayana Botánica. 47(3-4): 85-113.
- Marticorena, C. & Quezada, M. (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42: 5-157.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995). Flora de Chile, Vol 1: Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 351 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001). Flora de Chile, Vol 2(1): Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 99 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile, Vol 3(1): Misodendraceae-Zygophyllaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 148 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile, Vol 2(2): Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 93 p.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. (2008). Ley Nº 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2012). DS 33/2012: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2012). DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2012). DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2013). DS13/2013 Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2013). DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINSEGPRES. (2007). DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007.
- MINSEGPRES. (2008a). DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.
- MINSEGPRES. (2008b). DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008..
- MINSEGPRES. (2009). DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.
- Müeller-Dombois, D. & Ellemberg, H. (1974). Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons Editors. Canada. 547 p.
- Núñez H., Meléndez R., Maldonado V. (1998). Boletín Museo Nacional de Historia Natural. 73 pp.
- Ravenna, P.; Teillier, S.; Macaya, J.; Rodríguez, R. & Zöllner, O. (1998). Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47-68.
- SEA. (2015). La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.
- SEA. (2017). Guía para la descripción del Área de influencia. Servicio de Evaluación Ambiental
- Servicio Aero fotogramétrico de Chile (SAF). (2004). Manual Fotointerpretación.

- Squeo, F.; Arancio, G. & Gutiérrez, J. (2008) Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación; Región de Atacama. Ediciones Universidad de la Serena. Primera Edición. La Serena, Chile. 466 p.
- Squeo, F. A., Arroyo, M. T., Marticorena, A. L. I. C. I. A., Arancio, G. I. N. A., Muñoz-Schick, M. É. L. I. C. A., Negritto, M. A. R. I. A., ... & Barrera, E. (2008). Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama. Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama, La Serena, Kap, 6, 97-120.
- Zuloaga, O.; Morrone, O. & Belgrano, M. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.